

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	9 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica	18

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.

Os equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica são utilizados para aquecer o paciente no período pós cirúrgico e/ou durante a realização de cirurgias. É utilizado juntamente com mantas, geralmente descartáveis, que podem ser de corpo inteiro ou específicas para partes do corpo. Durante o uso, o tubo de aquecimento é acoplado a manta, e do aquecedor é emitido um ar de temperatura controlada por meio de termostato para que não haja danos ao paciente (ECRI, 2015).

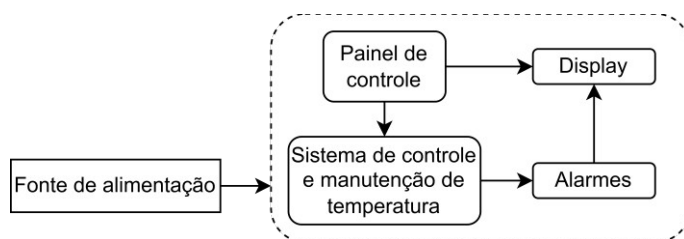
Figura 1 - Equipamento do tipo aquecedor de manta térmica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 80601-1-2-35:2019 - Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial de dispositivos para aquecimento que utilizam energia elétrica
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes p sistemas de alarme em equipamentos eletroméc	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio g para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip	
ECRI (2015)		Patient warming units - air. Procedure N° 499-201507	
COVIDIEN (2012)		Manual do operador. WarmTouch. Sistema de ac por convecção	
SENSYMED (2017)		SensyWarming. Dispositivo de aquecimento por conv Manual do operador.	
3M (s.d.)		3M. Bair Hugger. Unidade de gestão de temperatura. Modelo 775. Operator's Manual.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para a execução deste procedimento estão dispostas no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de medição de continuidade elétrica e teste de diodos.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C – 100°C; resolução: 0,1°C.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 7/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AQUECEDOR DE MANTA TÉRMICA	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

MANTA TÉRMICA

Versão:

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/ Acessórios	Período indicado para troca
Tubo de aquecimento	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Filtro de ar	De acordo com tempo estabelecido pelo fabricante e/ou sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;

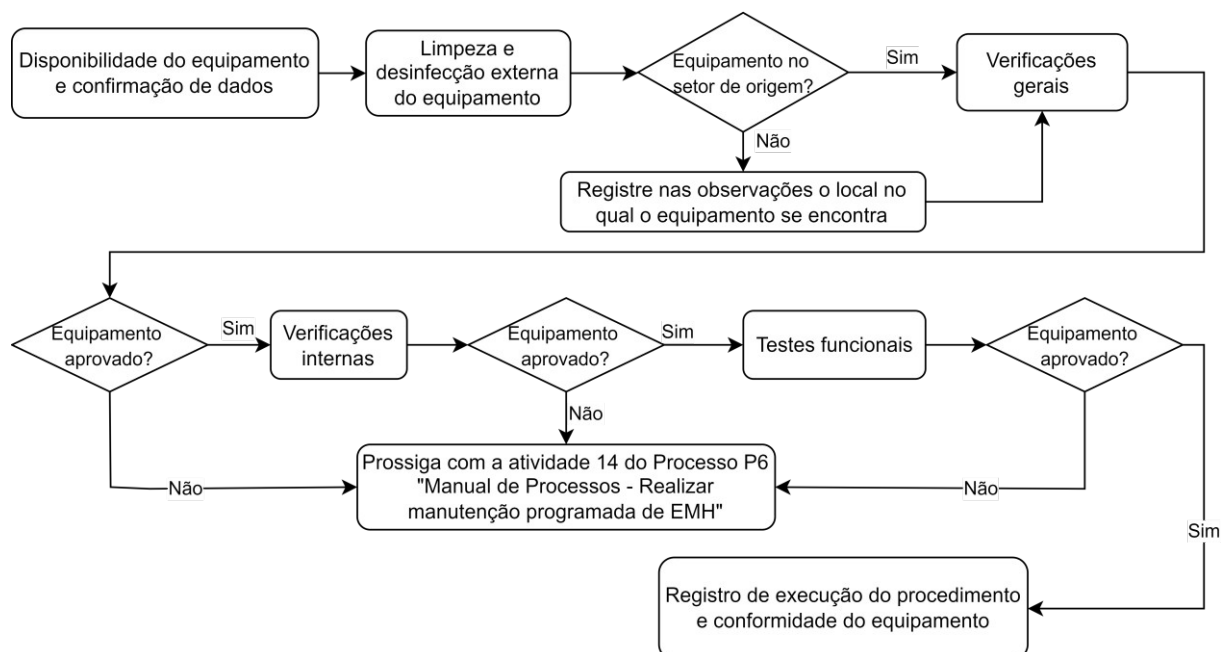
Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 - Página 8/19	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO AQUECEDOR DE	
	MANTA TÉRMICA	Versão:
• Detergente neutro. Material para desinfecção ✓ Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Fonte: Elaboração própria (2022).		

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em aquecedor de manta térmica.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas por alguns fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 – Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e tubo de aquecimento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e tubo de aquecimento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 10/19	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO AQUECEDOR DE			
Documento	MANTA TÉRMICA	Versão:	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os  acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme externa orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetuar a reparação necessária.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade e fixação da alça de tração do equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento e/ou alça de transporte sem fixação, o item estará não conformado.	
Integridade do painel de controle		• Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, o item estará não conformado.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, o item estará não conformado.	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conformado.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade da chave liga-desliga	• Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.
Integridade tubo de aquecimento	• Verifique se há deformidades, fissuras, ressecamento no tubo de aquecimento e se ele está fixo ao equipamento. • Quando aplicável verifique a integridade e fixação do bocal do tubo, não deve haver rachaduras e o bocal deve estar fixo no tubo.
Rodízios	• Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. • Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Quando necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento do equipamento, p

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

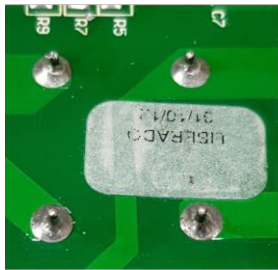
oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de ca

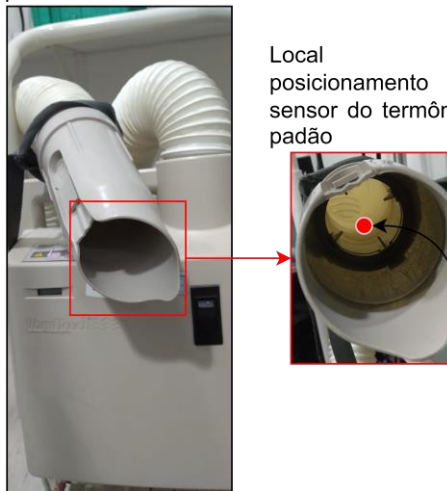
movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as dev

conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no int equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Cas <u>remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico</u>
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e po aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da s deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opac com porosidades também devem ser refeitas, qua possível. Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se nã houver risco de  danos para outros componentes. Para os <u>que houver risco de danos a outros com</u> Para os casos em que houver acúmulo excessivo d poeira no interior do equipamento, utilize o aspira de pó para remoção da sujidade.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela que não haja danos aos componentes internos do equipamento.
Limpeza Interna	
Filtro de ar	Quando aplicável, nas configurações do equip verifique a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		atingiu o tempo estimado para troca de acordo com manual do fabricante. - Caso o tempo de uso máximo já tenha sido alcançado, realize a substituição do filtro e registre no campo observações do <i>checklist</i>. Para os casos em que o tempo de uso ainda não tenha sido alcançado, registre em local adequado do equipamento o valor indicado pelo equipamento. - Para os casos em que o equipamento não possua indicador do tempo de uso, verifique a integridade do filtro quanto ao acúmulo de resíduos e desgaste excessivo, e realize a substituição do filtro quando necessário.	
Motoventilador		- Verifique a integridade do motoventilador quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as alterações identificadas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Ligue o equipamento e verifique se o motor apresenta ruídos durante o funcionamento e se o ventilador apresenta indícios de deformidades. Para os casos em que o equipamento apresentar ruídos, desligue-o e realize lubrificação utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. - Utilizando pincel, remova acúmulo de resíduos/poeira sobre o motoventilador. - Caso o equipamento apresente ruídos ou defeitos, substitua o motor.	
Termostato		- Verifique a integridade do termostato quanto ao acúmulo de resíduos e oxidação em seus contatos. Quando necessário, realize limpeza utilizando limpador de contatos e pincel antiestático. - Quando possível, de acordo com o manual técnico do equipamento, realize o teste de funcionamento do termostato. o Alguns equipamentos possuem um acesso para a realização do teste de funcionamento do termostato. Neste acesso é possível jampear dois fios que permitem que o equipamento ultrapasse a temperatura limite, acionando o termostato. o Para realização do teste o termômetro deve ser posicionado na saída do aquecimento para que seja verificada a temperatura máxima que o equipamento atinge.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OApós o teste certifique-se de reequipamento para as condições no funcionamento sem o jumper realiz	
Elemento aquecedor	Verifique a integridade do elemento aquecedor e as conexões quanto ao depósito de resíduos e p oxidação. Registre o estado do elemento a		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento		- Posicione o sensor de temperatura do termômetro digital na saída do tubo de aquecimento, de forma que ele capte a temperatura do ar que sai do equipame Figura 5 - Circuito para realização de teste de temperatura. Aquecedor de manta térmica  Local posicionamento sensor do termômetro padrão Fonte: Elaboração própria (2022) - Ligue o aquecedor de manta térmica e configure-o para funcionamento na temperatura mais baixa. - Aguarde até que o termômetro atinja a temperatura configurada no equipamento e estabilize, quando o valor apresentado não estiver variando em mais de 1°C. Registre o valor apresentado em local adequado no <i>checklist</i>. - Refaça o teste para as temperaturas média e máxima que o equipamento forneça. - Caso o valor apresentado seja muito discrepante do valor configurado $\pm 5^{\circ}\text{C}$, o item estará não conf Neste caso, proceder com atividade 14 do Proc	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Alarme de alta temperatura •		- Quando aplicável, configure o valor de temperatura de alarme para a temperatura ambiente. - No equipamento, configure-o para funcionamento a máxima temperatura. Quando o equipamento atingir a temperatura selecionada deverá ser ouvido um alarme indicando alta temperatura. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, mesmo após a estabilização da temperatura no valor superior ao configurado para alarme, o equipamento estará não conforme. Neste caso, proceder com	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

3M. 3M. Bair Hugger. **Unidade de gestão de temperatura. Modelo 775. Operator's Manual.** EUA: 3M, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 80601-1-2-35**: Equipamento eletromédico. Parte 2-35: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos dispositivos para aquecimento que utilizam cobertores, almofadas ou colchões e são destinados para aquecimento na prática médica. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

COVIDIEN llc. **Manual do operador. WarmTouch. Sistema de aquecimento por convecção.** r.B. EUA: Covidien, 2012.

ECRI INSTITUTE. **Patient Warming Units – Air. Procedure No. 499-20150701.** EUA: ECRI, 2015.

SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **SensyWarming. Dispositivo de aquecimento por convecção. Manual do operador.** Brasil: Sensymed, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.082 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo aquecedor de manta térmica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade tubo de				
Rodízios				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de				
Ausência de				
Limpeza Interna				
Filtro de ar				Tempo de uso:
Motoventilador				
Termostato				
Elemento				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.082 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 ACESSÓRIOS E TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste de funcionamento				Temperatura 1:	
				Temperatura 2:	
				Temperatura 3:	
Alarme de alta					

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: